

---

## Pregunta

- a) (1 punt) Demostra que la funció  $f(x) = 3^{x-1} + x$  pren el valor 4 en algun punt de l'interval  $(1, 2)$ .

**Solució.** Considerem  $g(x) = f(x) - 4 = 3^{x-1} + x - 4$ . Demostrar que  $f$  pren el valor 4 equival a demostrar que  $g$  s'anul·la.

$g$  és contínua a  $\mathbb{R}$  (suma d'una exponencial i un polinomi), en particular a  $[1, 2]$ , i  $g(1) = 1 + 1 - 4 = -2 < 0$ ,  $g(2) = 3 + 2 - 4 = 1 > 0$ .

Pel teorema de Bolzano, existeix  $c \in (1, 2)$  amb  $g(c) = 0$ , és a dir,  $f(c) = 4$ .

- b) (1 punt) Demostra que l'equació  $x^3 + 2x - 5 = 0$  té almenys una solució a l'interval  $[1, 2]$  i troba un interval de longitud 0,1 que la contingui.

**Solució.**  $p(x) = x^3 + 2x - 5$  és polinòmica i, per tant, contínua.  $p(1) = -2 < 0$  i  $p(2) = 7 > 0$ : per Bolzano hi ha una arrel a  $(1, 2)$ .

$p(1,5) = 1,375 > 0$ : l'arrel és a  $(1; 1,5)$ .

$p(1,3) = -0,203 < 0$  i  $p(1,4) = 0,544 > 0$ : l'arrel és a  $(1,3; 1,4)$ , de longitud 0,1. Qualsevol nombre d'aquest interval n'és una aproximació amb un error menor que una dècima.

- c) (0,5 punts) Demostra que les gràfiques de  $y = 2^x$  i  $y = 3x$  es tallen en algun punt d'abscissa  $x \in (0, 1)$ .

**Solució.** Es tallen on  $2^x = 3x$ , és a dir on s'anul·la  $k(x) = 2^x - 3x$ , que és contínua a  $\mathbb{R}$ .  $k(0) = 1 > 0$  i  $k(1) = 2 - 3 = -1 < 0$ . Per Bolzano, existeix  $c \in (0, 1)$  amb  $k(c) = 0$ .